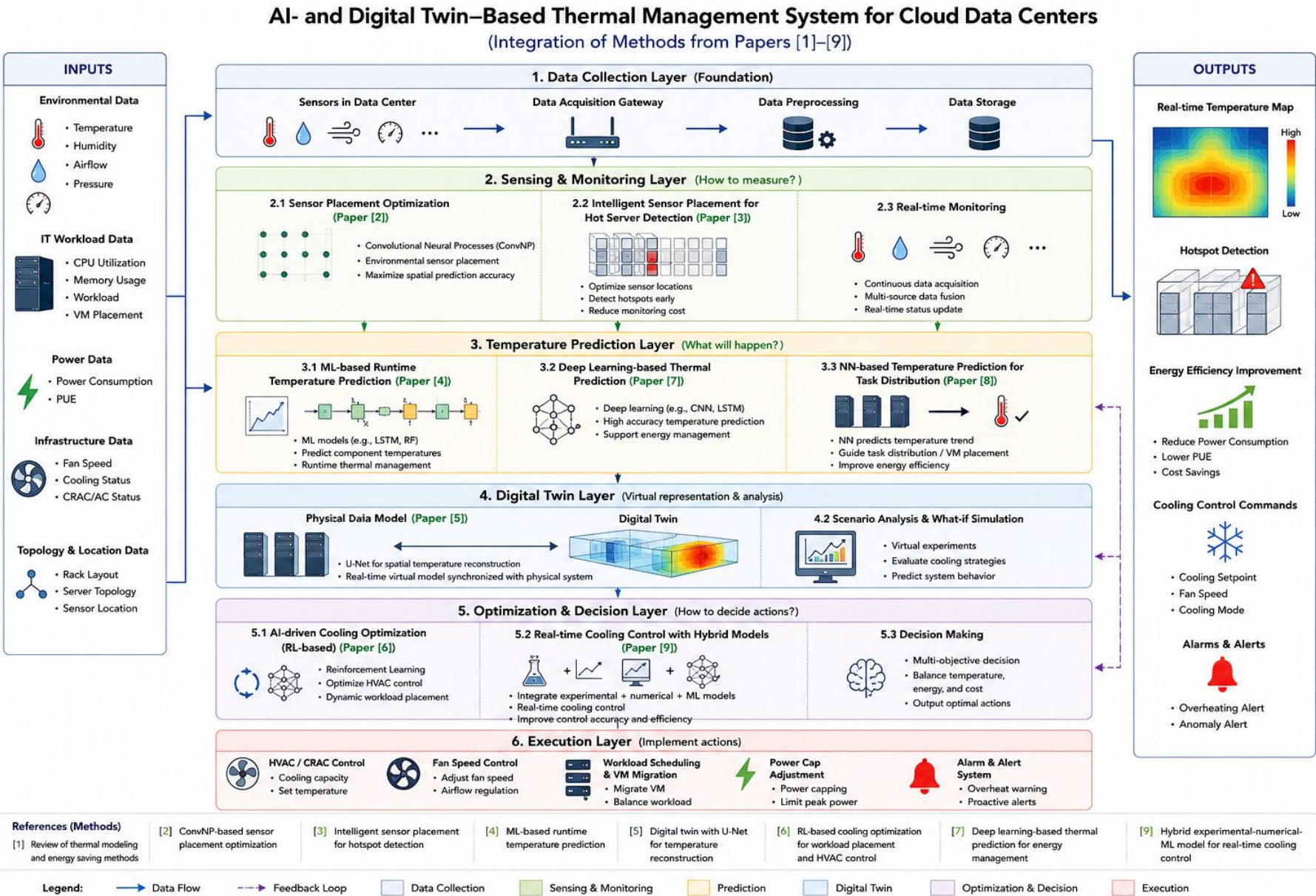


BMW LAB

系統架構圖



哪些方法較能具體呈現？

- U-net: 時間快，但需大量資料(實驗室有資源)
- LSTM: 時間預測佳，但空間資訊弱
- Sensor placement: 成本低，但資訊不足

要如何在實驗室中?(初步構思)

- 第一階段：Data Collection(實驗室有哪些資源可以收集到資料?)
 - 溫度感測器
 - 濕度感測器
 - PDU功率資料
 - CPU/GPU utilization
 - Fan speed
 - 收集完成之後再建立資料集(不同workload/cooling condition/power consumption)

要如何在實驗室中?(初步構思)

- 第二階段: ML Temperature Prediction
 - 初期: LSTM、MLP(較容易訓練)
 - 後期: U-net/Transformer/GNN

要如何在實驗室中?(初步構思)

- 第三階段: Digital Twin(簡化版)

(可先用網頁版試用或是實驗室已經在使用的介面)

- Server position
- Temperature map

要如何在實驗室中?(初步構思)

- 第四階段: Decision/Control
 - 先做簡單的
 - If Temp>threshold → increase fan speed

如何開發ML演算法?(初步構思)

- 現有資料: (Input)
 - Server: 執行運算(CPU、GPU AI training、Database、Cloud service)→主要熱源
 - iBox監測器: Room temperature、Rack temperature、Humidity、Airflow、Ambient temperature→感測環境熱分布
 - PDU: 供電、監測功耗

如何開發ML演算法?(初步構思)

- Output : (小規模)

- 預測未來5分鐘/10分鐘的 rack/room Temperature
- 是否會發生hotspot(Temp> Threshold)
- 類似格式:

Time	CPU	GPU	Fan	Room Temp	PDU power
10:00	60%	25%	3000rpm	25°C	500W
10:01	70%	45%	3200rpm	25.2°C	560W

架構圖

實驗室現有的資料

